

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、A、D、B、A

6—10: C、D、C、B、A

11—12: C、D

二、填空、作图题

13. (1) 连接 O、A, 箭头由 O 指向 A; 过 O 作水面的法线, 在法线左侧作与反射光线关于法线对称的入射光线, 箭头指向 O。

(2) 从 O 向水中右下方作折射光线, 折射角小于入射角。

(3) 30.0 cm。

14. (1) 14°C; 80%。

(2) 干球温度计测得的温度越高, 相对湿度越大。

(3) 相对湿度越大, 湿衣服中的水蒸发得越慢, 所以湿衣服很难晾干。

15. (1) 2.8 N。 (2) <。 (3) 2.2 N。

16. (1) 在弹性绳与门的连接处, 沿弹性绳画指向绳固定端的力, 标为 F_2 。

(2) 从 O 向 F_1 的作用线作垂线, 垂线段标为 l_1 。

(3) $F_1 l_1 = F_2 l_2$; $F_1 < F_2$ 。

17. 600 kg; 240 km/h。

18. >; <。

19. $G = mg = 2400 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 2.4 \times 10^4 \text{ N}$ 。

$p = \frac{F}{S} = \frac{2.4 \times 10^4 \text{ N}}{0.12 \text{ m}^2} = 2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

三、解析题

20. (1) 从代表木筏的点竖直向上画浮力 $F_{\text{浮}}$ ，竖直向下画重力 G ；两力共线、等长。

(2) 甲木筏静止， $F_{\text{浮}} = G$ 。

$$F_{\text{浮}} = G = mg = 100 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 1.0 \times 10^3 \text{ N}。$$

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{1.0 \times 10^3 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 0.10 \text{ m}^3。$$

$$h = \frac{V_{\text{排}}}{S} = \frac{0.10 \text{ m}^3}{2 \text{ m}^2} = 0.050 \text{ m}。$$

(3) =。

甲、乙分别受重力和浮力作用，均处于静止状态：

$$F_{\text{浮甲}} = G_{\text{甲}}，$$

$$F_{\text{浮乙}} = G_{\text{乙}}。$$

两木筏均由六根相同木条组成， $G_{\text{甲}} = G_{\text{乙}}$ ，所以 $F_{\text{浮甲}} = F_{\text{浮乙}}$ 。

21. (1) $W = P_1 t_1 + P_2 t_2 = (22.0 \text{ W} + 18.0 \text{ W}) \times (5 \times 60 \text{ s}) = 1.20 \times 10^4 \text{ J}。$

$$(2) I = \frac{P}{U} = \frac{2.5 \text{ W}}{5.0 \text{ V}} = 0.50 \text{ A}。$$

(3) A 阶段产生的热量多。

$Q = I^2 R t$ ，两阶段的电阻、通电时间相同，且 A 阶段电流大于 D 阶段电流，所以 A 阶段产生的热量较多。

(4) ①②③。

四、实验、探究题

22. (1) N 极。

将图21中线圈 A、B 两端所接电池的极性互换，使线圈中的电流方向与图21相反，线圈的 B 端即为 N 极。

(2) 将 N 插脚、小灯泡、电池、开关和导线②串联。闭合开关，若小灯泡发光，说明导线②接到 N 插脚上。

23. (1) 电源、开关、电流表、定值电阻和滑动变阻器串联；电压表并联在定值电阻两端；电流从电表正接线柱流入，滑动变阻器接一上一下两个接线柱。

(2) $U = 2\text{ V}$; $I = 0.1\text{ A}$ 。

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2\text{ V}}{0.1\text{ A}} = 20\ \Omega。$$

(3) 滑动变阻器。

24. (1) $\bar{v} = \frac{s}{t}$ 。

(2) 刻度尺、秒表。

(3)

① 按第一种坡度放置长木板，使滑块从规定位置由静止滑下；用刻度尺测量下滑路程 s_1 ，用秒表测量下滑时间 t_1 。

② 改变木块的位置以改变长木板坡度，保持滑块释放点的离地高度不变；测量下滑路程 s_2 和下滑时间 t_2 。

③ 再次改变木块的位置，保持释放高度不变；测量下滑路程 s_3 和下滑时间 t_3 。

④ 用 $\bar{v} = \frac{s}{t}$ 计算各次实验的平均速度。

⑤ 比较不同坡度下的平均速度，验证猜想是否正确。